Tugas – Pertemuan 10
Klasifikasi Mahasiswa dengan Perceptron

Farant Marchelino | 2024081012, Natasya Olivia Safitri | 2025011020

Data :

No	IPK (x1)	SKS (x2)	Status
1	3.5	22	1
2	2.8	18	0
3	3.2	20	1

Tugas 1 — Rumus Perceptron

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$y = \begin{cases} 1 & \text{jika } z \geq 0 \\ 0 & \text{jika } z < 0 \end{cases}$$

Tugas 2 — Hitung Nilai z dan Output (Data Pertama)

```
=======================================================
   STEP-BY-STEP CALCULATION: DATA PERTAMA (TUGAS 2)
=======================================================
  1. Formula     : z = w1·x1 + w2·x2 + b
  2. Substitusi  : z = (1)(3.5) + (1)(22) + (-20)
  3. Penjumlahan : z = 3.5 + 22 + (-20)
  4. Hasil Akhir : z = 5.5
  5. Aktivasi    : z ≥ 0 ? Yes → y = 1 (Lulus)
=======================================================

📋 Ringkasan Hasil Tugas 2:
```

Fitur x1 (IPK)	Fitur x2 (SKS)	Bobot w1	Bobot w2	Bias (b)	Nilai Net (z)	Output (y)	Prediksi
3.500000	22	1	1	-20	5.500000	1	Lulus

Tugas 3 — Fungsi Perceptron dalam Machine Learning

Apa fungsi perceptron dalam machine learning?

Perceptron adalah model klasifikasi biner paling dasar dalam machine learning yang meniru cara kerja neuron biologis. Perceptron berfungsi sebagai **decision boundary** (batas keputusan) linear, yaitu memisahkan dua kelas data berdasarkan kombinasi linear dari fitur-fitur input yang diberikan. Perceptron menjadi fondasi dari **neural network** modern, di mana banyak perceptron disusun berlapis membentuk arsitektur deep learning yang mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

Screenshot Output Program

OUTPUT 1 — Tabel Dataset

📊 Dataset Mahasiswa:

==========

	IPK (x1)	SKS (x2)	Status (y)	Keterangan
1	3.5000	22.0000	1	✅ Lulus
2	2.8000	18.0000	0	❌ Tidak Lulus
3	3.2000	20.0000	1	✅ Lulus

OUTPUT 2 — Riwayat Training

📈 Riwayat Training:
Total Epoch : 100
Bobot Awal : w1=0, w2=0, b=0
Bobot Akhir : w1=0.8, w2=-0.0, b=-1.0

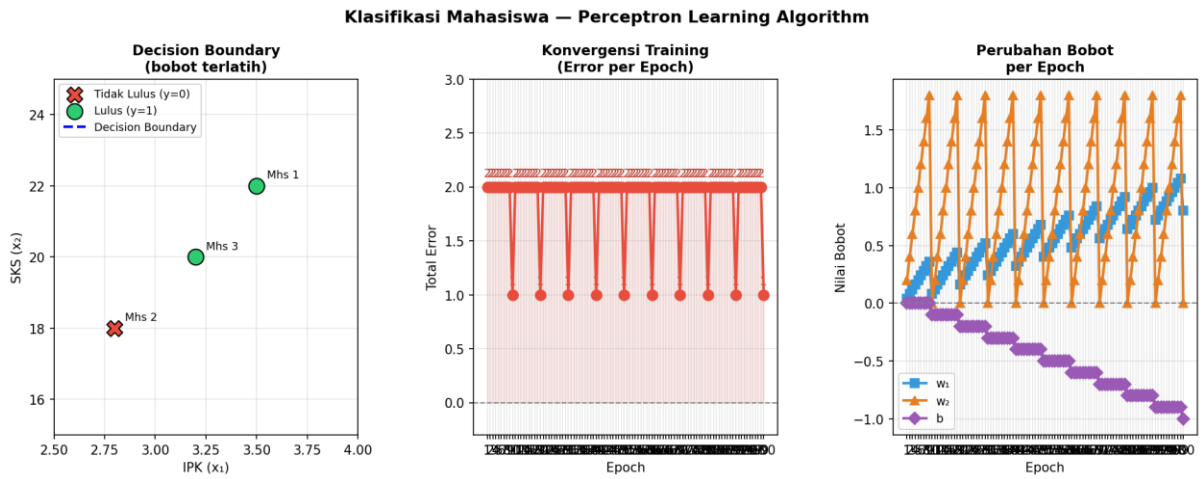
	Epoch	w1	w2	b	Total Error	Status
0	1	0.0400	0.2000	0.0000	2	Update
1	2	0.0800	0.4000	0.0000	2	Update
2	3	0.1200	0.6000	0.0000	2	Update
3	4	0.1600	0.8000	0.0000	2	Update
4	5	0.2000	1.0000	0.0000	2	Update
...	...	...	...	...	...	...
95	96	0.9600	1.2000	-0.9000	2	Update
96	97	1.0000	1.4000	-0.9000	2	Update
97	98	1.0400	1.6000	-0.9000	2	Update
98	99	1.0800	1.8000	-0.9000	2	Update
99	100	0.8000	-0.0000	-1.0000	1	Update

100 rows × 6 columns

OUTPUT 3 — Hasil Prediksi

```
🎯 Akurasi: 2/3 data = 67%
```

Hasil Prediksi — Akurasi: 67% (2/3 benar)

	IPK (x1)	SKS (x2)	Status (y)	Keterangan	z (akhir)	Prediksi	Pred Label	Benar?
1	3.500000	22.000000	1	✅ Lulus	1.8000	1	Lulus	True
2	2.800000	18.000000	0	❌ Tidak Lulus	1.2400	1	Lulus	False
3	3.200000	20.000000	1	✅ Lulus	1.5600	1	Lulus	True

OUTPUT 4 — Visualisasi